

Beyond hemodynamics: nové dôkazy a perspektívy nediabetickej chronickej choroby obličiek (CKD)

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín



Poloschematická vizualizácia. Tlak vysvetľuje len časť poškodenia — zvyšok prebieha mechanizmami, ktoré s ním nesúvisia.

Medscape vzdelávacia aktivita „Hot Off the Press: Emerging Therapies in Nondiabetic Kidney Disease“ prináša prehľad nových klinických dát prezentovaných na kongrese Európskej renálnej asociácie (ERA) a z nich vyplývajúci praktický smer: pri nediabetickej CKD sa čoraz viac posúvame od samotnej hemodynamiky (inhibícia RAAS, SGLT2 inhibítory) k cieleniu **nehemodynamických** — predovšetkým zápalových a fibrotizujúcich — mechanizmov poškodenia. V centre pozornosti sú **nesteroidné antagonisty mineralokortikoidového receptora (nsMRA)**, najmä **finerenón**, doplnené o ďalšie triedy liekov, ktoré sa snažia ovplyvniť aldosterónovú os „vyššie v kaskáde“ (*upstream*) aj zápalovú signalizáciu.

Tento článok sumarizuje hlavné argumenty, ktoré podľa zdroja podporujú rozšírenie „pilierovej“ liečby aj u pacientov bez diabetu, a vysvetľuje, kde sa objavujú najvýraznejšie benefity.

1. Prečo nestačí hemodynamika: reziduálne riziko pri nediabetickej CKD

Zdroj explicitne rámcuje problém ako **reziduálne riziko** (*residual risk*). Aj keď štandardná starostlivosť dnes zahŕňa inhibítory RAAS a SGLT2 inhibítory, časť pacientov napriek liečbe pokračuje v progresii CKD a/alebo dosahuje fatálne kardiovaskulárne (KV) a renálne ukončenia.

Kľúčové je, že reziduálne riziko sa v praxi často odvíja od **albuminúrie**. Podľa zdroja je albuminúria významným hnacím faktorom progresie a jej zníženie v danom čase koreluje s priaznivejšou budúcnosťou z hľadiska poklesu funkcie obličiek aj klinických udalostí.

Z toho vyplýva logická výzva: ak hemodynamické mechanizmy vysvetľujú len časť progresie, potom treba cieľiť aj ďalšie determinanty poškodenia.

2. Nehemodynamické mechanizmy progresie: zápal, fibróza a aldosterón ako

spúšťač

Ako významné nehemodynamické vodiče progresie sa v diskusii opisujú najmä:

- **zápalové dráhy** (*inflammatory pathways*),
- **fibróza** a následný pokles schopnosti obličky udržať funkciu.

Albuminúria je tu opísaná ako spúšťač glomerulárneho poškodenia, ktoré následne ťahá aj tubulárne zranenie. Tento reťazec vedie k fibróze a zhoršeniu výsledkov.

Zdroj ďalej tematizuje rolu **renín-angiotenzín-aldosterónového systému (RAAS)** a najmä **aldosterónu**. V časti o aldosteróne ide o posun v interpretácii: nejde len o „škodlivé zvýšenie“, ale o dôsledky **chronicky (aj subklinicky) zvýšenej aktivácie**. Zdroj uvádza, že aj subklinický nadbytok aldosterónu môže predikovať pokles eGFR a nepriaznivé klinické výsledky, čo podporuje úvahu, že zníženie tvorby aldosterónu alebo blokovanie jeho účinku na mineralokortikoidovom receptore môže mať pri ochoreniach obličiek význam.

Prakticky to znamená, že terapia zameraná na aldosterónovú os môže byť jedným zo spôsobov, ako „dopĺňať“ SGLT2 a RAAS inhibíciu tak, aby sa pokryli viaceré mechanizmy progresie naraz.

3. Finerenón pri nediabetickej CKD: FIND-CKD ako rozhodujúci signál

3.1. Otázka, ktorú štúdia riešila

Zdroj zdôrazňuje, že finerenón (nsMRA) už priniesol relevantné benefity pri **diabetickej** chorobe obličiek, no nebolo jasné, či rovnaký koncept bude fungovať aj u pacientov s **nediabeticou** CKD. Preto sa uvádza štúdia **FIND-CKD**.

3.2. Dizajn a populácia

FIND-CKD (podľa zdroja) zahrnula:

- **1584 pacientov s nediabeticou** CKD,
- eGFR > 25 a < 75 ml/min/1,73 m²,
- albuminúriu najmenej **200 mg/g**,
- všetci boli liečení **stabilnou inhibíciou RAAS**.

Randomizácia prebehla do ramena **finerenón** verzus **placebo**.

Primárnym ukazovateľom bol **celkový sklon poklesu GFR** (rýchlosť poklesu GFR za 3 roky). V sekundárnych a ďalších ukazovateľoch sa sledovali aj klinicky tvrdé výsledky vrátane kombinovaných renálnych a KV udalostí.

3.3. Výsledky: sklon eGFR a preklad do tvrdých ukazovateľov

Podľa zdroja pacienti v skupine placebo strácali približne **4 ml/min za rok**. V ramene finerenónu sa pokles zmenšil na **3,3 ml/min za rok**, čo predstavuje absolútny rozdiel približne **0,7 ml/min za rok**.

Aj keď tento rozdiel na úrovni sklonu môže pôsobiť „mierne“, zdroj uvádza dôležitý preklad do klinických výsledkov: pre kľúčový sekundárny kompozitný ukazovateľ (zahŕňajúci napr. zlyhanie obličiek alebo 57 % pokles GFR, hospitalizácie pre zlyhanie srdca a KV smrť) sa dosiahlo približne **23 % relatívne zníženie rizika** a výsledok bol štatisticky významný.

3.4. Bezpečnosť: hyperkaliémia a znášanlivosť

Z hľadiska bezpečnosti bol finerenón podľa zdroja celkovo dobre znášaný a bez signálu nerovnováhy v závažných nežiaducich udalostiach.

Hyperkaliémia sa vyskytovala častejšie pri finerenóne než pri placebe (v zdroji uvedené približne **17 % verzus 13,3 %**). Dôležité však je, že klinicky relevantná hyperkaliémia vedúca k trvalému vysadeniu liečby alebo k hospitalizácii bola podľa zdroja nízka (uvádzané **< 2 %**).

Toto je praktický bod, lebo cieľom takejto terapie je zmysluplná účinnosť bez neprijateľnej bezpečnostnej záťaže.

4. Špecifická výzva: glomerulárne ochorenia vo FIND-CKD

Glomerulárne ochorenia sú v diskusii opísané ako populácia s historicky menším počtom liečebných možností a rýchlejším zhoršovaním.

Zdroj pripomína, že FIND-CKD zahrnula:

- **903 pacientov** s diagnózou glomerulárnej choroby podľa vyšetrujúceho lekára (čo je **57 %** populácie),
- v štruktúre boli uvedené napr. **IgA nefropatia, FSGS, membranózna nefropatia** a aj iné menej časté glomerulárne diagnózy.

Zaujímavé je aj to, že približne **80 %** prípadov malo diagnózu potvrdenú biopsiou, pričom zdroj naznačuje variabilitu biopsických postupov v rôznych krajinách.

4.1. Renálny sklon, albuminúria a exploračné kompozity

Podľa zdroja bola v placebovom ramene ročná strata GFR približne **4,2 ml/min za rok**, zatiaľ čo v ramene finerenónu približne **3,5 ml/min za rok**, čím vzniká absolútny rozdiel **0,7 ml/min za rok**. To je konzistentné s celkovou populáciou FIND-CKD.

Zdroj ďalej uvádza:

- lepší **chronický sklon** (bez akútneho poklesu) o približne **1,2 ml/min za rok**,
- pokles albuminúrie oproti východiskovej hodnote v priebehu **12 mesiacov** o približne **42 %**,
- v exploračnom kompozite (zahŕňajúcom napr. zlyhanie obličiek alebo 40 % pokles GFR) relatívne zníženie rizika približne **26 %**.

4.2. Konzistentnosť naprieč podtypmi a nezávislosť od SGLT2

Zdroj zdôrazňuje, že benefity boli konzistentné naprieč podtypmi glomerulárnych chorôb (IgA nefropatia, FSGS, membranózna nefropatia) a že výsledky sa nelíšili podľa toho, či pacienti užívali SGLT2 inhibítory.

Praktický význam: nsMRA sa v tejto interpretácii nevníma ako „liečba len pre jeden typ“, ale ako relatívne univerzálny príspevok k spomaleniu progresie v skupinách, kde je podstatná albuminúria a následné (*downstream*) zápalové poškodenie.

5. INFINITY: pohľad naprieč spektrom CKD a preklad na klinicky relevantné výsledky

Zdroj uvádza program **INFINITY**, ktorý je **metaanalýzou na úrovni individuálnych účastníkov** (*individual participant data*) štúdie FIND-CKD a predchádzajúcich diabetických štúdií (FIGARO-DKD a FIDELIO-DKD).

Cieľom je zistiť účinky finerenónu naprieč:

- prítomnosťou alebo neprítomnosťou diabetu,
- rôznymi úrovňami **GFR a albuminúrie**,
- rôznymi charakteristikami pacientov.

Podľa zdroja finerenón v programe INFINITY:

- znížil riziko progresie CKD približne o **24 %**,
- znížil riziko hospitalizácie pre zlyhanie srdca alebo KV smrti o **20 %**,
- znížil riziko dialýzy o **15 %**,
- znížil KV smrť o **18 %**,
- znížil celkovú (*all-cause*) mortalitu o **12 %**.

Zdroj zároveň zdôrazňuje konzistentnosť naprieč príčinami ochorenia obličiek, statusom diabetu, úrovňami GFR, albuminúriou aj užívaním SGLT2.

V kontexte článku je dôležité, že táto interpretácia podporuje koncept, podľa ktorého môže byť finerenón „základným“ pilierom terapie podobne, ako dnes u mnohých pacientov vnímame SGLT2.

6. Kto má najväčší absolútny benefit

Zdroj priamo rieši otázku, „kto z toho vyťažší najviac v absolútnych číslach“.

Argumentácia vychádza z toho, že niektorí pacienti majú vyššie východiskové riziko a výraznejšie konkurenčné riziko KV udalostí. Pri diabete je diabetes silným vodičom KV rizika, a preto sú absolútne benefity pri KV a mortalitných ukazovateľoch (v tejto interpretácii) väčšie. Pri nediabetickej CKD však benefity pretrvávajú, len v absolútnych číslach môžu byť menšie — čo však stále môže byť klinicky relevantné.

Pri glomerulárnych chorobách zdroj uvádza, že podskupinová analýza naznačila zvlášť výrazný signál pri **FSGS**, a ponúka biologické vysvetlenie: mineralokortikoidový receptor je exprimovaný na **podocytoch** a prehnaná aktivácia tohto receptora môže podporovať ich poškodenie.

Toto je dobrý príklad toho, ako sa od mechanizmu prechádza ku klinickému pozorovaniu. Zároveň je férové dodať, že podskupinové interpretácie treba vždy brať opatrne a držať ich v hraniciach toho, čo štúdie reálne dokazujú.

7. Steroidné verzus nesteroidné antagonisty mineralokortikoidového receptora: prečo je finerenón vpredu

Zdroj pomenúva „slona v miestnosti“: ako sa finerenón líši od **spironolaktónu**.

Ako hlavný argument sa uvádza, že veľká štúdia so steroidným MRA pri CKD, **BARACK-D**, mala výrazne vyššiu mieru ukončenia liečby pre bezpečnostné problémy. Podľa zdroja až dve tretiny pacientov v ramene spironolaktónu ukončili liečbu pre protokolom riadené bezpečnostné obmedzenia.

Okrem toho zdroj uvádza, že dôkazy pre spironolaktón a eplerenón pri CKD sú podľa neho obmedzené menšími štúdiami s nekonzistentnými výsledkami a len skromnými účinkami na albuminúriu.

Z toho zdroj vyvodzuje, že aktuálne sú dôkazy silnejšie pre nsMRA — a to je presne dôvod, prečo sa v tejto diskusii stavia finerenón do centra pozornosti.

8. Terapia „upstream“: inhibítory aldosterónsyntázy a prebiehajúce fázy výskumu

Zdroj opisuje pre nefrológa obdobie nezvyčajne bohaté na nové dáta: popri finerenóne pribúdajú údaje z tried liekov zameraných na aldosterónovú os, no odlišným mechanizmom. Namiesto blokovania receptora ide o zásah do tvorby aldosterónu.

Ako mechanistická logika sa uvádza, že inhibícia aldosterónsyntázy môže znížiť zápal, znížiť podocytový zápal, znížiť albuminúriu, a tým následne aj tubulárne/glomerulárne zranenie a progresiu do terminálneho štádia CKD — a zároveň môže znížiť aj hypertenziu.

Zdroj spomína tri prebiehajúce programy s plánovanými výsledkami v horizonte rokov:

- **FigHTN** s baxdrostatom pri CKD s nekontrolovanou hypertenziou (pričom sa zdôrazňuje, že tieto lieky môžu znižovať krvný tlak),
- **BaxDuo-ARCTIC** a **BaxDuo-PACIFIC** ako fáza 3 kombinujúca baxdrostat s dapagliflozínom,
- **EASi-KIDNEY**: vicadrostat plus štandardná starostlivosť, konkrétne vicadrostat a empagliflozín.

V texte sa uvádza, že do budúcnosti bude potrebné vybrať správne fenotypy a indikovať liečbu pacientom s najväčším očakávaným benefitom.

9. Endotelínové receptory a „vypnutie“ zápalových kaskád

Ďalšou triedou liekov v diskusii sú **antagonisty endotelínových receptorov**.

Zdroj upozorňuje, že endotelínové receptory majú dve zložky — **ETA** a **ETB**. V interpretácii zdroja blokáda ETA vedie k zníženiu albuminúrie a zápalu, zatiaľ čo ETB môže zvyšovať retenciu tekutín.

V klinickom vývoji sa spomína **zibotentan** (fáza 3) a kombinácia zibotentanu s dapagliflozínom. Podľa zdroja by výsledky mali prísť v roku 2027.

Zápalová logika v texte sa opiera o blokádu následnej signalizácie spojennej s NF-κB a o pokles zápalových cytokínov. V rámci kombinácií to má byť „ďalší nástroj“ popri finerenóne, SGLT2 a inhibícii RAAS.

10. Atrasentan: ďalší príspevok do algoritmov pri IgA nefropatii

Zdroj spomína aj liek **atrasentan**, pre ktorý sa očakávajú výsledky v populácii **IgA nefropatie**.

Pozoruhodné je, že podľa prezentácie nejde o liek „výlučne pre IgA“, ale skôr o liek pri CKD, ktorý má význam pre populáciu s IgA nefropatiou. Zmysel je v tom, že zníženie albuminúrie sa v tejto logike spája so znížením zápalu, podocytového a tubulárneho poškodenia a s nižším rizikom progresie do terminálneho štádia CKD.

11. Kam smeruje štandard: kombinovaná, etiologiu zohľadňujúca a rizikovo orientovaná terapia

V závere zdroj sumarizuje veľkú tendenciu: posun smerom ku **kombinovanej terapii** ako novému štandardu.

Argumentácia vychádza z toho, že progresia CKD je multifaktoriálna a vyžaduje zásah do viacerých mechanizmov. Pri diabetickej CKD sa v diskusii explicitne uvádza, že existujú štyri overené terapie znižujúce riziko zlyhania obličiek aj KV riziko: **inhibícia RAAS, SGLT2 inhibítory, nesteroidné MRA a agonisty GLP-1 receptora**.

Pri nediabetickej CKD sú v texte ako piliere uvedené inhibícia RAAS, SGLT2 inhibícia a teraz aj nsMRA. Do budúcnosti sa očakávajú ďalšie možnosti.

Zdroj zároveň kladie dôraz na špecifikum nediabetickej CKD: treba riešiť aj **príčinu** (terapia špecifická pre etiologiu), nielen následky. Pri niektorých imunologických ochoreniach obličiek, najmä pri IgA nefropatii, sa zdôrazňuje smerovanie k terapiám špecifickým pre etiologiu.

Zároveň sa zdôrazňuje, že pacienti s najvyšším rizikom budú mať najväčší absolútny benefit a že treba zlepšiť identifikáciu vysokorizikových jedincov a liečiť ich včasnejšie a intenzívnejšie.

12. Praktické implikácie pre nefrológa (vychádzajúce z logiky zdroja)

Tento článok nie je klinickým odporúčaním a neuvádza indikácie ani dávkovacie schémy. Vychádza však z mechanistickej a dôkazovej logiky prezentovanej v zdroji a dá sa z nej zostaviť praktický rámec:

1. **Albuminúria ako reziduálne riziko:** ak pacient napriek štandardnej starostlivosti pokračuje v rizikovej trajektórii, treba uvažovať o rozšírení mechanizmov, ktoré liečba cieľ.
2. **Aldosterónová os a zápal:** výsledky FIND-CKD pri nediabetickej CKD poskytujú dôvod vnímať nsMRA (finerenón) ako terapiu, ktorá sa neopiera len o hemodynamiku.
3. **Glomerulárne choroby nie sú „okraj“:** v tejto diskusii je glomerulárna populácia veľká a benefity sa vnímajú ako konzistentné naprieč podtypmi.
4. **Bezpečnosť hyperkaliémie je kľúčový praktický faktor:** podľa zdroja je signál zvýšenej hyperkaliémie prítomný, no závažné klinicky relevantné udalosti sú nízke. Aj preto sa pri zavádzaní tejto triedy liekov v praxi očakáva potreba monitorovania a manažmentu rizika.
5. **Výber populácie:** budúcnosť patrí kombináciám a selekcii podľa rizika a fenotypu vrátane terapií špecifických pre etiologiu pri vybraných diagnózach.

Záver

Podľa zdroja sa pri nediabetickej CKD mení paradigma: hemodynamické cesty sú dôležité, ale nie sú kompletne. Aldosterónová os a nehemodynamické mechanizmy zápalu a fibrózy vytvárajú racionálny cieľ pre terapiu nsMRA. Dôkazy z FIND-CKD podporujú finerenón ako liek, ktorý spomaľuje pokles GFR a prekladá sa aj do klinicky významných renálnych a KV výsledkov vrátane veľkej glomerulárnej podskupiny. Program INFINITY potom posilňuje konzistentnosť účinku naprieč spektrom CKD.

Súčasne prebiehajú ďalšie výskumné línie, ktoré idú „vyššie v kaskáde“ (inhibítory aldosterónsyntázy) alebo zasahujú do endotelínovej signalizácie. V horizonte rokov má zmysel očakávať posun ku kombinovanej a fenotypovo aj etiologicky riadenej liečbe tak, aby sa pacientom s najvyšším reziduálnym rizikom podarilo predĺžiť čas do renálnej „cieľovej udalosti“ a znížiť KV úmrtnosť.

Zdroj: Medscape vzdelávacia aktivita „Hot Off the Press: Emerging Therapies in Nondiabetic Kidney Disease“

(2026), rozhovorové vystúpenie: *Brendon Neuen, MBBS, PhD, MSc; Beatriz Fernandez-Fernandez, MD, PhD.*

[Odkaz na zdroj.](#)

Zdroj: <https://nefro.polascin.net/article.php?slug=nediabeticka-ckd-nehemodynamicke-mechanizmy-nsmra-finerenon> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.